Taller de preparación para el Parcial 1 GVA 2026-2

Departamento de Matemáticas: UNAL-Medellín

Contenido

Ejercicios

1. La recta generada y el rayo ..... pág. 1
2. Dependencia lineal y determinante ..... pág. 2
3. Combinación lineal y base canónica ..... pág. 2
4. Producto escalar ..... pág. 2
5. Norma, unitarios y distancia ..... pág. 3
6. Ortogonalidad y Pitágoras ..... pág. 3
7. Preliminares trigonométricos ..... pág. 3
8. Cauchy–Schwarz y desigualdad triangular ..... pág. 3
9. Descomposición y proyección ortogonal ..... pág. 4
10. Semiplanos ..... pág. 4
11. Ángulo entre dos vectores ..... pág. 4
12. Dirección y forma polar ..... pág. 5
13. Flechas, vectores libres y traslación ..... pág. 5
14. Ángulo con vértice arbitrario y congruencia ..... pág. 5
15. Rotación ..... pág. 5

Ejercicios

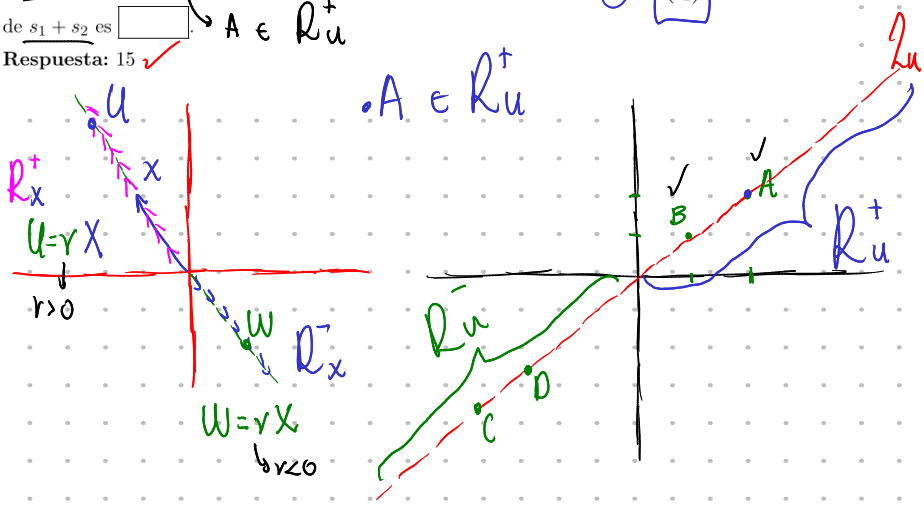
La recta generada y el rayo

1. Sea $U \neq O$ y sean $A = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -12 \\ -8 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -9 \\ -6 \end{pmatrix}$ cuatro puntos distintos de $\mathcal{L}_U$, con A en el rayo de U. Si la suma de los que están en el rayo de U es $\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$, el valor de $s_1 + s_2$ es $\square$.

   Respuesta: 15

1. Sea $U \neq O$ y sean $A = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -12 \\ -8 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -9 \\ -6 \end{pmatrix}$ cuatro puntos distintos de $\mathcal{L}_U$, con A en el rayo de U. Si la suma de los que están en el rayo de U es $\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$ el valor de $s_1 + s_2$ es $\square$.

Respuesta: 15



$R_u^+ < A, B$

$\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = A + B = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} \to s_1, s_2$

$P/\ s_1 + s_2 = 15$

1. Sean $A = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano tales que $\det(A, B) = 0$ y $b_1 + b_2 = -18$.

El valor de b_1 es $\square$.

Respuesta: -3

A y B son LD

Producto cruz
- $\det(A,B) = A \times B$
- $\det(B,A) = B \times A$

$A \times B = 0 \to B = rA$

$B = r\begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$

$r = 3 \quad 3\begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -15 \end{pmatrix} \to -18$ VV

$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \to b_1 + b_2 = -18$

$A \times B = 0 \quad \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = 0 \to -b_2 - (-5b_1) = 0$

$5b_1 - b_2 = 0$ VV

$+\ 1b_1 + b_2 = -18$ VV

$6b_1 = -18$

$b_1 = -3$

Sistema 2x2

$B = \begin{pmatrix} -3 \\ -15 \end{pmatrix} \to b_1 = -3$

$\begin{cases} b_1 + b_2 = -18 \\ -3 + b_2 = -18 \end{cases}$

$b_2 = -15$

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -8 \\ -15 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $A + tB$ y C son linealmente dependientes, el valor de t es $\square$.

Respuesta: -6

$A + tB$ y C son LD

$(A + tB) \times C = 0$

$\left(\begin{pmatrix} -8 \\ -15 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \times \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$ VV

3. Sean $U = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $r, s \in \mathbb{R}$ satisfacen $(-2r + (-10))U + (-1s + 3)V = O$, el valor de $r + s$ es $\square$.

Respuesta: -2

$(-2r - 10)U + (-1s + 3)V = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \to (-2r - 10)\begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix} + (-s + 3)\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Comparando

$\begin{pmatrix} 10r + 50 \\ 6r + 30 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} s - 3 \\ s - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x = x \to 10r + 50 + s - 3 = 0 \to 10r + s = -47$

$y = y \to 6r + 30 + s - 3 = 0 \to 6r + s = -27$

Sistema 2x2

4. Sean $A = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ vectores del plano, y sea X un vector del plano tal que $\det(A, X) = 0$ y $\det(B, X) = 24$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, el valor de $x_1 + x_2$ es $\square$.

Respuesta: -15

$\det(A,X) = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \longrightarrow -2x_2 - (-3x_1) = 0$

$-2x_2 + 3x_1 = 0$

$\det(B,X) = 24 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 24 \longrightarrow -2x_2 - x_1 = 24$

Sistema 2x2

Dependencia lineal y determinante

1. Sean $A = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano tales que $\det(A, B) = 0$ y $b_1 + b_2 = -18$. El valor de b_1 es $\square$.

   Respuesta: -3

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -8 \\ -15 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $A + tB$ y C son linealmente dependientes, el valor de t es $\square$.

   Respuesta: -6

3. Sean $U = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $r, s \in \mathbb{R}$ satisfacen $(-2r + (-10))U + (-1s + 3)V = O$, el valor de $r + s$ es $\square$.

   Respuesta: -2

4. Sean $A = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ vectores del plano, y sea X un vector del plano tal que $\det(A, X) = 0$ y $\det(B, X) = 24$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, el valor de $x_1 + x_2$ es $\square$.

   Respuesta: -15

Combinación lineal y base canónica

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ vectores linealmente independientes del plano, y sea $X = (-2)A + (-2)B$. Si la paralela a $\mathcal{L}_B$ que pasa por X corta a $\mathcal{L}_A$ en el punto $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$, el valor de $z_1 + z_2$ es $\square$.

   Respuesta: -10

2. Sean A y B vectores linealmente independientes del plano y sea $C = (-3)A + (3)B$. Si un vector X del plano cumple $X = (-5)A + (-3)B$ y $X = rA + sC$, el valor de r es $\square$.

   Respuesta: -8

Producto escalar

1. Sean $Q = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $W = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si $X = Q + tV$, con t un entero, y $X \cdot W = 1$, el valor de t es $\square$.

   Respuesta: -3

Norma, unitarios y distancia

1. Sean X e Y vectores de la circunferencia unitaria $\mathcal{U}$ y sea $A = 6X$. Si $A \cdot Y = -2$, el valor de $\|A + Y\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 33

2. Sean X y Y vectores del plano tales que $\|X\| = 3$, $\|Y\| = 2$ y $\|X + Y\| = 5$. El valor de $\|X - Y\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 1

3. Sean X y U vectores del plano tales que $X \cdot X = 8$ y $U \cdot U = 5$, y sea $V = -2U$. Si $\|X + V\|^2 = 4$, el valor de $X \cdot U$ es $\square$.

   Respuesta: 6

4. Sea $U = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ un vector no nulo del plano y sea $P = -5U$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es el punto de $\mathcal{L}_U$ tal que la distancia de X a P es $4\|U\|$ y $\|X\| > \|U\|$, el valor de $x_1 + x_2$ es $\square$.

   Respuesta: 45

Ortogonalidad y Pitágoras

1. Sea A un vector no nulo del plano y sea $V = -7A + 2A^\perp$. Si $V^\perp = rA + sA^\perp$ para ciertos escalares r, s, el valor de $r + s$ es $\square$.

   Respuesta: -9

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$ un vector no nulo del plano y $B = -\alpha A + \beta A^\perp$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y B en el rayo de $A^\perp$. Si $A^\perp \cdot B = 360$, el valor de $\alpha + \beta$ es $\square$.

   Respuesta: 5

3. Sea X un vector no nulo del plano con $\|X\| = 2$, sea $P = X^\perp$ y sea Y el vector unitario en la dirección opuesta a X. Sea $Z = rX + (-2)P$. Si $Y \cdot Z = 14$, el valor de r es $\square$.

   Respuesta: -7

Preliminares trigonométricos

1. Sean $\theta_1 = 240°$ y $\theta_2 = 330°$. Si $w = 6 \cos\theta_1 + (-8) \operatorname{sen}\theta_2$, el valor de w es $\square$.

   Respuesta: 1

Cauchy–Schwarz y desigualdad triangular

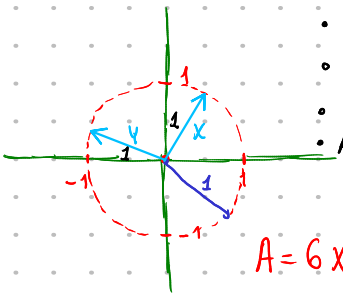
1. Sean X, Y y Z vectores del plano tales que $\|X\| = 11$, $\|Y\| = 18$ y $\|X + Y + Z\| = 36$. El menor valor posible de $\|Z\|$ es $\square$.

   Respuesta: 7

1. Sean X e Y vectores de la circunferencia unitaria $\mathcal{U}$ y sea $A = 6X$. Si $A \cdot Y = -2$, el valor de $\|A+Y\|^2$ es $\square$.

Respuesta: 33 ✓

Radio 1
Centro (0)



- $\|X\| = 1$
- $\|Y\| = 1$
- $A = 6X$
- $A \cdot Y = -2$

$\|A+Y\|^2$ ← $\|A\|$ ✓✓, $\|Y\|$ ✓, $A \cdot Y$ ✓✓

$A = 6X \rightarrow \|A\| = |6|\,\|X\| = 6\|X\|$

$\|A\| = 6$

$\|A+Y\|^2 = \|A\|^2 + 2A \cdot Y + \|Y\|^2$

$= 6^2 + 2(-2) + 1^2$

$= 36 - 4 + 1$

$= 33$ ✓

2. Sean X y Y vectores del plano tales que $\|X\| = 3$, $\|Y\| = 2$ y $\|X+Y\| = 5$. El valor de $\|X-Y\|^2$ es $\square$.

Respuesta: 1

$\|X-Y\|^2 = \|X\|^2 - 2(X \cdot Y) + \|Y\|^2$

$= 3^2 - 2(6) + 2^2$

$= 9 - 12 + 4$

$\|X-Y\|^2 = 1$ ✓✓

$\|X+Y\|^2$ ← $\|X\|$ ✓, $\|Y\|$ ✓, $X \cdot Y$?

$\|X+Y\|^2 = \|X\|^2 + 2\,X \cdot Y + \|Y\|^2$

$5^2 = 3^2 + 2X \cdot Y + 2^2$

$25 - 9 - 4 = 2X \cdot Y$

$12 = 2X \cdot Y$

$X \cdot Y = 6$ ✓

2. Sean X, Y y Z vectores del plano con $\|X\| = 1$, $X \cdot Y = 20$ y $X \cdot Z = -11$. El menor valor posible de $\|Y + Z\|$ es $\square$.

   Respuesta: 9

Descomposición y proyección ortogonal

1. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sea X otro vector, con $\|X\| = 9$ y $\|P_U(X)\| = 3$. El valor de $\|X - P_U(X)\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 72

2. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sean X y Y vectores del plano tales que $P_U(X) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $P_U(2X + Y) = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$. Si $P_U(Y) = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$, el valor de $w_1 + w_2$ es $\square$.

   Respuesta: -20

3. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sean $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$ y $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ vectores tales que $P_U(X) = O$ y $P_U(Y) = O$. Si $y_1 = -8$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\square$.

   Respuesta: 20

4. Sean $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, con $x_1 + x_2 = -15$. Si $P_U(X) = X$, el valor de x_1 es $\square$.

   Respuesta: -6

Semiplanos

1. Sean $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, con $\det(U, X) = 58$. Si $X = rU + sU^{\perp}$, el valor de s es $\square$.

   Respuesta: 2

2. Sean $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $D = A - P$. Sea $W = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si $Y = P + tD = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ cumple $\text{dist}(P, Y) = 10$ y $Y - P$ está en el semiplano izquierdo de $\mathcal{L}_W$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\square$.

   Respuesta: 2

Ángulo entre dos vectores

1. Sean A y B vectores no nulos del plano tales que $\|A\| = 1$, $\|B\| = 5$ y $\cos\angle(AOB) = \dfrac{-2}{5}$. El valor de $\|A - B\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 30

2. Sean A y B vectores no nulos del plano tales que $\|A\|^2 = 18$, $\|B\|^2 = 9$, $A \cdot B = 9$ y $0° < \angle(AOB) < 90°$. Si $\angle(AOB) = \dfrac{k}{12}\,\pi$ radianes, el valor de k es $\boxed{}$.

   Respuesta: 3

Dirección y forma polar

1. Sea $D = -7\,E_1 + t\,E_2$. Si $\angle(E_1OD) = \dfrac{5\pi}{4}$, el valor de t es $\boxed{}$.

   Respuesta: -7

2. Sea $X \neq O$ cuya dirección θ satisface $\cos\theta = \dfrac{-5}{13}$ y $\operatorname{sen}\theta = \dfrac{-12}{13}$. Sea $Y = X^{\perp}$, con $\|Y\| = 26$. Si $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: 14

Flechas, vectores libres y traslación

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ puntos del plano, y sea $C = A + k\overrightarrow{AB}$. Si $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = -68$, el valor de k es $\boxed{}$.

   Respuesta: -4

2. Sean U un vector del plano y $D = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Si $V = \begin{pmatrix} -1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ es la traslación de rD por U y $W = \begin{pmatrix} 7 \\ w_2 \end{pmatrix}$ es la traslación de sD por el mismo U, el valor de $r - s$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: -4

Ángulo con vértice arbitrario y congruencia

1. Sean A, B, C, D, E y F puntos del plano, con B y C distintos de A y con E y F distintos de D. Si $\angle(BAC) \cong \angle(EDF)$, $\|E - D\| = 2\,\|B - A\|$, $\|F - D\| = \dfrac{\|C - A\|}{3}$ y $(B - A) \cdot (C - A) = 24$, el valor de $(E - D) \cdot (F - D)$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: 16

2. Sean A, B, C puntos del plano con $B \neq A$ y $C \neq A$ tales que $\cos\angle(BAC) = \dfrac{5}{13}$. Si $\det(B - A,\, C - A)$ tiene el signo de (-1), el valor de s tal que $\operatorname{sen}\angle(BAC) = \dfrac{s}{13}$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: -12

Rotación

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 \\ b_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, y sea θ un ángulo. Si C es la rotación de A por θ y D es la rotación de B por el mismo θ, y $C \cdot D = 12$, el valor de b_2 es $\boxed{}$.

Respuesta: -6